

摘要：

AI算力需求井喷叠加上游原材料供给受限，PCB产业链正陷入前所未有的供应紧张。铜箔、玻纤布、树脂等核心材料全线涨价，覆铜板龙头年内多次提价。成本压力沿产业链向下游消费电子、服务器、汽车电子等领域持续传导。

当下，全球电子信息产业正经历一场由AI算力爆发引发的供应链剧烈震荡。作为“电子产品之母”的印制电路板（PCB），是所有电子设备不可或缺的核心基础部件，其产业链如今正陷入前所未有的供应紧张局面。这场席卷全行业的供需失衡，主要由下游AI算力需求的井喷式爆发与上游核心原材料供给的多重受限导致，不仅掀起了全产业链的涨价潮，更沿着产业链层层传导成本压力，深刻改写着全球PCB产业的竞争格局。

上游原材料全线涨价，供应链紧张从源头发酵

PCB成本结构中，原材料占比约60%，包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、金盐、干膜、油墨等，其中覆铜板约占27%，半固化片约占14%，铜球、铜箔、金盐等合计占7%左右。原材料的价格波动直接决定了PCB产业的成本底线。

技术参数	普通 PCB	HDI	IC 载板
层数	1-90 + 层	4-16 层	2-10 层
板厚	0.3-7mm	0.25-2mm	0.1-1.5mm
线宽 / 线距	50-100μm	40-60μm	8-40μm
制备工艺	SAP	Tenting/SAP	Tenting/mSAP

作为主要的原材料，覆铜板的全称是覆铜板层压板（Copper Clad Laminate，CCL），是印制电路板PCB的核心基材。覆铜板主要由电子玻纤布、纸基等增强材料浸渍特种树脂后，与铜箔经高温高压真空热压复合而成，是电子产品小型化和高速化的关键材料。作为覆铜板的三大主材，铜箔、树脂、玻纤布同时面临缺货涨价。

覆铜板(CCL)领域，覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函。明确因近期化工产品价格暴涨、供应持续紧张，覆铜板成本急剧上升，对公司所有板料、PP产品提价10%。截至目前，该公司年内已连续三次上调产品出厂价格。国际巨头方面，日本三菱瓦斯化学官宣，自4月1日起对覆铜板、半固化片等全系列高端PCB材料涨价30%，这已是这家企业半年内的第三次提价；日本Resonac也于2026年1月宣布，受铜箔、玻璃布等原材料及人力成本上涨影响，3月起全系列覆铜层压板及黏合胶片涨价超30%。

铜箔领域，2025年，三井金属高阶铜箔向客户涨价，平均涨幅约15%，其他厂商也提出涨价，凸显出高阶铜箔市场供不应求的格局。近日，三井金属再度通知客户，将从2026年4月起，对其所有MicroThin铜箔产品提价12%。作为高端电路箔领域市占率接近90%的龙头企业，三井金属的调价动作，足以牵动整个产业链的成本走向。

玻纤布领域，电子玻纤布价格企稳上行，从2025年下半年开始，行业开启明确的涨价周期，普通电子布和上游电子纱价格均实现大幅上涨，且涨价趋势从高端产品向全品类扩散。数据显示，2025年10月、12月以及2026年1月、2月，普通电子布已经历四次涨价，其中7628厚布累

计涨幅达1至1.2元/米，薄布涨幅更大。2月4日，光远新材、国际复材等行业龙头再度发出提价通知，不仅调价幅度进一步加大，调价周期也较此前明显缩短。

产业链紧张的结构性原因

本轮PCB产业链的供应紧张，并非短期的市场波动，而是需求端结构性爆发与供给端刚性约束长期失衡的必然结果，二者形成的剪刀差，持续放大着全行业的供需缺口。

一方面是**AI算力需求爆发，直接拉动PCB需求**。2025年8月以来，英伟达H200GPU服务器在全球数据中心大规模部署，单台AI服务器PCB用量相比传统服务器增长3-5倍，价值量增长8-12倍。这主要源于AI服务器中GPU板组、NVSwitch等高价值组件的大量应用。从成本占比来看，PCB在AI服务器中的成本占比达到8%-12%，而传统服务器中这一比例仅为3%-5%。需求规模与价值量的双重提升，直接推高了对高端PCB及上游原材料的刚性需求。

更值得关注的是，技术迭代带来的需求增量仍在持续释放。英伟达预计于2026年下半年量产出货的Rubin服务器，将采用M9级CCL基材，这一技术升级将直接拉动HVLP4铜箔、碳氢树脂、Low-Dk三代电子布等高端材料的需求进入新一轮爆发期，为原本就紧张的供应链再添压力。

另一方面则是**供给端的多重约束**，产能释放严重滞后于需求增长。首先是原材料供应的刚性受限，近年来国内环保与安全生产督察持续趋严，叠加矿山品位下降，铜、钨等金属原料的开采与供应受到明显约束；而中东地缘局势的持续动荡，更是直接冲击了全球化工原料供应链，导致环氧树脂等基础化工品供应紧缺、价格暴涨，从源头卡住了PCB产业链的供给。其次是产能结构的严重失衡。高端PCB原材料市场呈现高度集中的格局，HVLP铜箔、高端电子布、特种树脂等核心材料的产能，绝大多数集中在日本、中国台湾地区的厂商手中。尽管国内内资企业正在加速技术突破，但高端材料的下游认证周期长、技术壁垒高，短期内难以形成有效产能供给，供需缺口难以快速填补。此外，关键生产设备的交期拉长，也成为延缓产能释放的重要因素，以电子布生产所需的日本高端织布机为例，设备交付周期大幅延长，直接导致国内厂商的扩产计划难以落地，产能释放进度远不及需求增长速度。而国产设备无法满足薄布、极薄布的技术要求。

随着上游原材料环节的议价能力显著增强，成本压力正沿着产业链持续向下游传导，引发了全行业的连锁反应。

下游应用市场迎来连锁震荡

PCB作为电子产业的通用基础部件，其供应链的紧张与涨价，正沿着产业链向消费电子、服务器数据中心、汽车电子等核心下游领域全面传导。

消费电子领域，终端产品涨价已成既定现实。除存储芯片外，PCB等核心零部件涨价带来的成本压力，也成为消费电子终端提价的推手之一。尤其随着折叠屏手机市场持续扩容，其搭载的HDI板已升级至类载板（SLP）级别，对PCB的技术要求与生产成本进一步提升。折叠屏手机需采用刚挠结合板（Rigid-Flex PCB）、多层柔性板（FPC）及类载板（SLP）技术，本身就需大量使用高端材料；同时，双屏连接、铰链区域复杂的信号传输需求，也让PCB的层数和面积显著增加，进一步放大了成本上涨的影响。

服务器与数据中心领域，AI服务器所需的20层以上高多层PCB，交付周期已延长至8-12周，供应延迟直接影响了AI服务器的量产交付进度。而PCB单机价值量的大幅提升，也直接推高了全球云厂商与数据中心的资本开支，成为AI算力基建落地过程中不可忽视的成本变量。

汽车电子领域，增量需求与成本压力的博弈持续加剧。汽车电动化与智能化的深度发展，持续拉动车用PCB的需求增长，三电系统对PCB的需求占比已提升至15%，碳化硅功率模块的普及

更是催生了陶瓷基板等高端PCB产品的新增需求。与此同时，车规级PCB正朝着高阶功能化和轻量化快速发展，上游原材料的涨价压力，正逐步从PCB厂商传导至整车制造企业，成为汽车产业链成本管控的新难题。

全球产业链格局重塑

这场席卷全行业的供需危机，也正在深刻改写全球PCB产业的竞争格局，产能区域迁移与国产化加速，成为行业发展的两大主线。

一方面，为规避国际贸易风险，全球PCB产能正加速向东南亚地区（尤其是泰国）转移。过去两年间，泰国落地的PCB投资项目已超100个，总投资金额逾1700亿泰铢，大批项目预计于2025年起陆续投产，东南亚正在成为全球PCB产业的新兴增长极。

另一方面，国内PCB产业链的国产化进程正全面提速，政策扶持与技术突破形成双重合力。在高端覆铜板领域，生益科技等内资企业已实现关键技术突破；HVLP铜箔赛道，德福科技等厂商正在加速追赶；高端电子布市场，宏和科技等企业已打破海外厂商的技术垄断，内资企业在高端PCB产业链的各个环节，均实现了不同程度的技术突围。

政策层面的加持，更为加速了国产化进程。2025年，工信部正式发布《印制电路板行业规范条件（2025年本）》及《印制电路板行业规范公告管理办法（2025年本）》两份征求意见稿。政策通过“禁止低端扩产+资金倒逼研发”双闸门，预计把80%以上的新建产能直接导向20层以上高多层、HDI、IC载板等高端领域。政策的强力引导，叠加市场需求的倒逼，国内PCB产业链的高端化突破迎来了关键窗口期。

结语

短期来看，AI算力需求的持续爆发仍将是PCB产业链的增长主线，而上游原材料的供给约束短期内难以得到根本性缓解，全产业链的供应紧张与涨价潮仍将持续，成本压力的向下传导也将成为行业常态。长期而言，这场供应链危机，既是国内PCB产业面临的挑战，更是实现高端化突破、完成国产化的历史性机遇。随着国内企业在核心材料与技术领域的持续突破，叠加政策的强力扶持，中国PCB产业有望在全球产业格局重构的过程中，实现从“规模领先”到“技术领先”的跨越式发展。

本文来源：[半导体产业纵横](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 91  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

